Tutorial S15: Potencia, Diagramas de energía y Gradiente de potencial

Nombre: _____ Tutorial S15

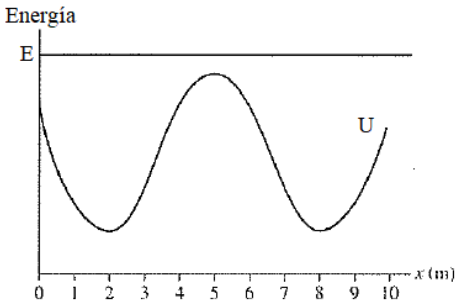
1. Si usted empuja un objeto 10 m con una fuerza de 10 N en dirección del movimiento.
   a) ¿Cuánto trabajo realiza sobre el objeto?

   b) ¿Cuánta potencia debe proporcionar para empujar el objeto en 1 s, 10 s, 0.1 s?

2. Usted empuja con una fuerza de 400 N y usa 200 W de potencia para empujar una caja a través de un piso rugoso con rapidez constante.
   a) ¿Cuánta fuerza se necesitará para empujar la caja dos veces más rápido?

   b) ¿Cuánta potencia necesitaría para empujar la caja dos veces más rápido?

3. Una partícula que se está moviendo a la derecha a partir de x=0 m posee una energía potencial como se muestra en el gráfico, siendo E la energía total.
   a) ¿Para qué valores de x la rapidez de la partícula es máxima?



   b) ¿Para qué valores de x la rapidez de la partícula es mínima?

   c) ¿Para qué valores de x la energía potencial de la partícula es máxima?

   d) ¿Hay algún punto donde la desaceleración sea máxima?

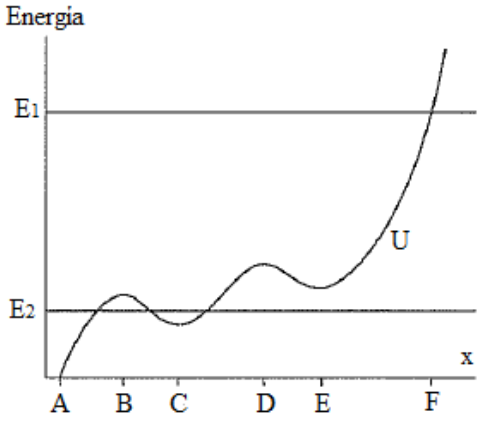
4. La figura muestra una curva de energía potencial. Suponga que una partícula con energía total E_1 está en la posición A y moviéndose a la derecha.
   a) ¿Para cada una de las siguientes regiones la partícula aumenta, disminuye, mantiene constante su rapidez o cambia de dirección?
   De A hasta B:

   De B hasta C:

   De C hasta D:

   De D hasta E:

   De E hasta F:

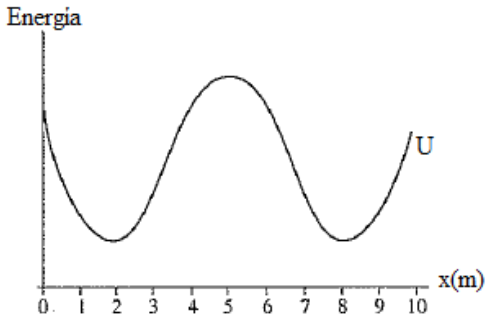


   b) Para una partícula que tiene energía total E_2 ¿Cuáles son los posibles movimientos y dónde ocurren estos a lo largo del eje x?

   c) ¿Qué posiciones son puntos de equilibrio estable? Para cada uno, ¿Ese punto de equilibrio tendría una energía total menor que E_2, entre E_2 y E_1, o mayor que E_1?

   d) ¿Qué posiciones son puntos de equilibrio inestable? Para cada uno, ¿Ese punto de equilibrio tendría una energía total menor que E_2, entre E_2 y E_1, o mayor que E_1?

5. El gráfico muestra la curva de energía potencial de una partícula que se mueve a lo largo del eje x bajo la influencia de una fuerza conservativa.
   a) ¿Para qué intervalos de x la fuerza sobre la partícula está dirigida hacia la derecha?



   b) ¿Para qué intervalos de x la fuerza sobre la partícula está dirigida hacia la izquierda?

   c) ¿Para qué valores de x la magnitud de la fuerza sobre la partícula es máxima?

   d) ¿Para qué valores de x la partícula tiene posiciones de equilibrio estable?

   e) ¿Para qué valores de x la partícula tiene posiciones de equilibrio inestable?

6. Explique por qué la energía potencial gravitacional de dos masas es negativa. Observe que decir "porque es lo que da la fórmula" no es una explicación. Una explicación hace uso de ideas básicas de fuerza y de energía potencial.

Tutorial S15: Potencia, Diagramas de energía y Gradiente de potencial